День 4. Мониторинг базы данных MySQL с помощью Zabbix-агента. Написание простого скрипта

Этот раздел посвящен технологиям мониторинга баз данных. В качестве объекта наблюдения будет использована СУБД MySQL, обслуживающая систему мониторинга Zabbix. База данных, по сути - совокупность упорядоченных данных, которые могут использовать приложения для работы с ними.

Мониторинг баз данных с использованием Zabbix можно осуществлять несколькими способами:

- Внешняя проверка (запуск скрипта, написанного администратором):

Преимущества - максимально гибкий, надежный.

Недостатки - на начальном этапе освоения Zabbix, ОС Linux и скриптового программирования, может вызывать сложности.

- Мониторинг баз данных (технология ODBC):

Преимущества – при правильно настроенной связке Zabbix + ODBC это простой в использовании инструмент.

Недостатки – требует компиляции Zabbix с соответствующим пакетом драйвера ODBC на этапе установки Zabbix, присутствуют ограничения самой технологии ODBC на запросы, непрозрачность концепции производимых действий, отсутствует популяризационная информация по внедрению и эксплуатации данного решения.

- SSH - агент (удаленное подключение по SSH к хосту и выполнение на нём скриптов):

Преимущества - можно использовать и команды, и полноценные скрипты. Не нужно использовать дополнительные параметры.

Недостатки - требует компиляции Zabbix с соответствующим пакетом SSH на этапе установки Zabbix, необходимо наличие логина и пароля для доступа по SSH.

- Zabbix-агент (дополнительно установленный на объекте мониторинга демон):

Преимущества - прост в развертывании, не требует сложных настроек.

Недостатки – функционал ограничен выводом статистики СУБД, а так же непрозрачности концепции мониторинга.

Мы будем осуществлять мониторинг базы данных MySQL двумя путями – через Zabbix-агент (уже установлен, прост в использовании), и с помощью внешней проверки (на скриптовом языке Perl Вы создадите свой первый скрипт, извлекающий из базы данных необходимую информацию).

Организуем сбор данных через Zabbix-агент – нужно проверить настройки агента, касающиеся взаимодействий с базой данных.

В файле /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf проверьте наличие строки «Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/*.conf»:

 # sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Удостоверьтесь, что эта строка есть и раскомментирована (в начале строки стерт символ «#»).

Удостоверьтесь, что файл /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/userparameter_mysql.conf существует, и в нем присутствуют переменные:

UserParameter=mysql.status[*],echo "show global status where Variable_name='$1';" | HOME=/var/lib/zabbix mysql -N | awk '{print $$2}'

UserParameter=mysql.size[*],echo "select sum($(case "$3" in both|"") echo "data_length+index_length";; data|index) echo "$3_length";; free) echo "data_free";;

esac)) from information_schema.tables$([["$1" = "all" || ! "$1"]] || echo " where table_schema='$1'")$([["$2" = "all" || ! "$2"]] || echo "and table_name='$2'");" | HOME=/var/lib/zabbix mysql –N

UserParameter=mysql.ping,HOME=/var/lib/zabbix mysqladmin ping | grep -c alive

UserParameter=mysql.version,mysql -V

Обратите внимание на переменную HOME. Создайте каталог, указанный в переменной HOME:

 # sudo mkdir /var/lib/zabbix

В нём создайте файл «.my.cnf» (название с точками, это обязательно) со следующим содержимым:

 # sudo nano /var/lib/zabbix/.my.cnf

[client]

user = agent

password = agent

Этот файл указывает, с какими учетными данными Zabbix-сервер будет подключаться к базе данных. Перезапустите zabbix-agent:

 # sudo service zabbix-agent restart

Удостоверьтесь, что процесс запустился корректно:

 # sudo service zabbix-agent status

Обратите внимание, в файле /var/lib/zabbix/.my.cnf, для доступа к базе данных, использована пара логин/пароль agent/agent. Нужно создать соответствующие учетные данные в базе данных MySQL. Выполните следующие команды (для

администрирования баз данных существует свой собственный, так называемыйструктурированный язык запросов - SQL):

 # mysql –uroot –proot

Осуществлен вход в командную строку управления базы данных.

>CREATE USER 'agent'@'localhost' IDENTIFIED BY 'agent';

Создан пользователь с учетными данными agent/agent.

*>GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'agent'@'localhost';*

Пользователю agent даны полные привилегии на работу с данными базы.

>FLUSH PRIVILEGES;

Изменения применены – без этой команды предыдущие действия не имеют силы.

>quit

Выход из режима конфигурирования базы данных.

Zabbix-агент готов к опросу базы данных. Концепция осуществления мониторинга Zabbix-агентом следующая – Zabbix-агент авторизуется в консоли управления базой данных, и извлекает параметры, запрашиваемые командами «mysqladmin status» и «mysqladmin extended-status». Эти команды также можно вводить в консоли ОС, часть результата приведена на рисунке 8.1.

```
zabbix@zabbix_machine:~$ sudo mysqladmin status -uagent -pagent
mysqladmin: [Warning] Using a password on the command line interface can be inse
cure.
Uptime: 30634  Threads: 63  Questions: 374912  Slow queries: 0  Opens: 692  Flus
h tables: 1  Open tables: 681  Queries per second avg: 12.238
zabbix@zabbix_machine:~$ sudo mysqladmin extended-status -uagent -pagent
mysqladmin: [Warning] Using a password on the command line interface can be inse
cure.
+-------------------------------------------+-------------------------------
-------------------+
| Variable_name                             | Value
                   |
+-------------------------------------------+-------------------------------
-------------------+
| Aborted_clients                           | 1
                   |
| Aborted_connects                          | 0
                   |
| Binlog_cache_disk_use                     | 0
                   |
| Binlog_cache_use                          | 0
                   |
| Binlog_stmt_cache_disk_use                | 0
                   |
```

Рисунок 8.1 – вывод команд «mysqladmin status» и «mysqladmin extended-status»

Файл userparameter_mysql.conf содержит в себе переменные, которые будут извлечены из БД.

Создайте шаблон опроса User Mysql monitor в группе User Templates. В группе узлов сети Agent Monitoring Servers создайте узел сети host.mysql.home (с IP-адресом 127.0.0.1), и присоедините к нему шаблон User Mysql monitor. Приступим к наполнению шаблона элементами данных (Таблица 8.1).

Таблица 8.1 – Элементы данных для мониторинга СУБД MySQL

Элемент данных	Ключ элемента данных	Тип данных, ед-ца изм-я	Примечание
Время работы БД (Инвентаризация)	mysql.status[Uptime]	Числовой	Доступно в меню Инвентаризация
Версия (инвентаризация)	mysql.version	Символ	Доступно в меню Инвентаризация
Статус базы данных	mysql.ping Аналогичен простой проверке icmpping	Числовой	Построить график и создать триггер
Завершено успешно транзакций Commit	mysql.status[Com_commit]	Числовой (с плав. т.), qps, Изменение в секунду	Поместить на один график
Отменено неудачных транзакций RollBack	mysql.status[Com_rollback]	Числовой (с плав. т.), qps, Изменение в секунду	
Операций Update	mysql.status[Com_update]	Числовой (с плав. т.), qps, Изменение в секунду	
Операций Select	mysql.status[Com_select]	Числовой (с плав. т.), qps, Изменение в секунду	
Операций Insert	mysql.status[Com_insert]	Числовой (с плав. т.), qps, Изменение в секунду	
Операций Delete	mysql.status[Com_delete]	Числовой (с плав. т.), qps, Изменение в секунду	
Начато операций	mysql.status[Com_begin]	Числовой (с плав. т.), qps, Изменение в секунду	
Удачных обращений к кэшу	mysql.status[qcache_hits]	Числовой (с плав. т.), qps, Изменение в секунду	
Количество обрабатываемых запросов	mysql.status[Questions]	Числовой, Изменение в секунду	Поместить на один график
Количество медленных запросов	mysql.status[Slow_queries]	Числовой, Изменение в секунду	
Открыто соединений	mysql.status[Threads_connected]	Числовой (с плав. т.)	
Отправлено байт	mysql.status[Bytes_sent]	Числовой (с плав. т.), bps, Изменение в секунду	Поместить на один график
Принято байт	mysql.status[Bytes_received]	Числовой (с плав. т.), bps, Изменение в секунду	

Вы должны получить следующий результат (Рис. 8.2):

Элементы данных

Все шаблоны / User Mysql monitor Группы элементов данных 1 Элементы данных 16 Триггеры 1 Графики 3 Комплексные

Мастер	Имя ▲	Триггеры	Ключ	Интервал	История	Дина
•••	Версия (инвентаризация)		mysql.version	1m	0	
•••	Время работы БД (Инвентаризация)		mysql.status[Uptime]	1m	0	0
•••	Завершено успешно транзакций Commit		mysql.status[Com_commit]	1m	60d	60d
•••	Количество медленных запросов		mysql.status[Slow_queries]	1m	60d	60d
•••	Количество обрабатываемых запросов		mysql.status[Questions]	1m	60d	60d
•••	Операций begin		mysql.status[Com_begin]	1m	60d	60d
•••	Операций delete		mysql.status[Com_delete]	1m	60d	60d
•••	Операций insert		mysql.status[Com_insert]	1m	60d	60d
•••	Операций select		mysql.status[Com_select]	1m	60d	60d
•••	Операций Update		mysql.status[Com_update]	1m	60d	60d
•••	Открыто соединений		mysql.status[Threads_connected]	1m	60d	60d
•••	Отменено неудачных транзакций RollBack		mysql.status[Com_rollback]	1m	60d	60d
•••	Отправлено байт		mysql.status[Bytes_sent]	1m	60d	60d
•••	Принято байт		mysql.status[Bytes_received]	1m	60d	60d
•••	Статус базы данных	Триггеры 1	mysql.ping	1m	60d	60d
•••	Удачных обращений к кэшу		mysql.status[qcache_hits]	1m	60d	60d

Рис. 8.2 - Элементы данных шаблона User Mysql monitor

Триггеры

Все шаблоны / User Mysql monitor Группы элементов данных 1 Элементы данных 16 Триггеры 1 Графики 3 К

Важность	Имя ▼	Выражение
CPU и Errors	База данных {#HOST.CONN} недоступна	{User Mysql monitor:mysql.ping.last(0)}=0

Рисунок 8.3 – Триггер, срабатывающий на недоступность базы данных

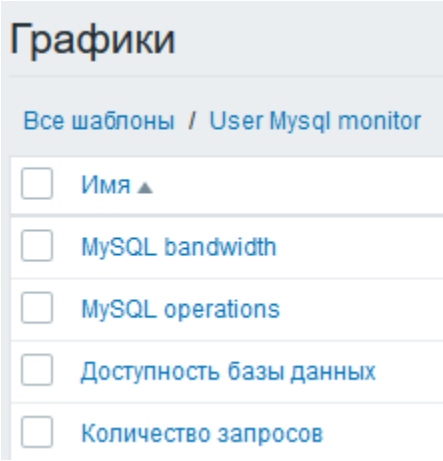

Рисунок 8.4 – Графики шаблона User Mysql monitor

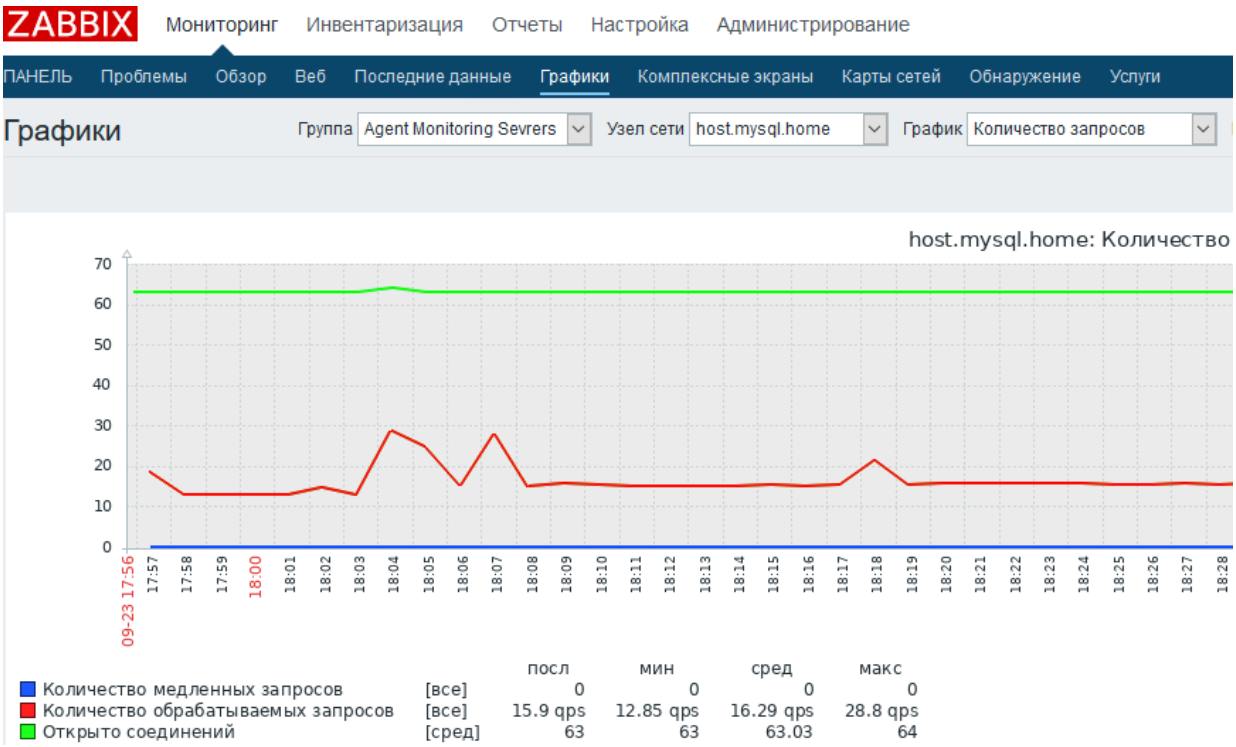

Рисунок 8.5 – График, отражающий количество запросов к БД

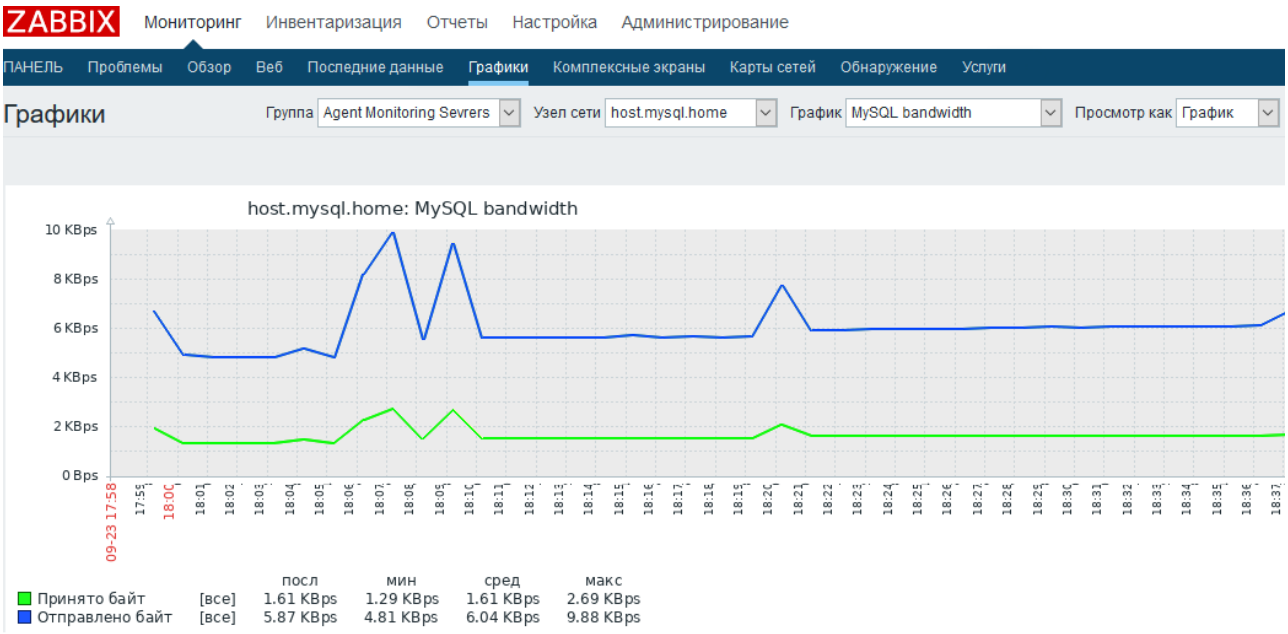

Рисунок 8.6 – График, отражающий объемы трафика, принимаемого и отдаваемого базой данных

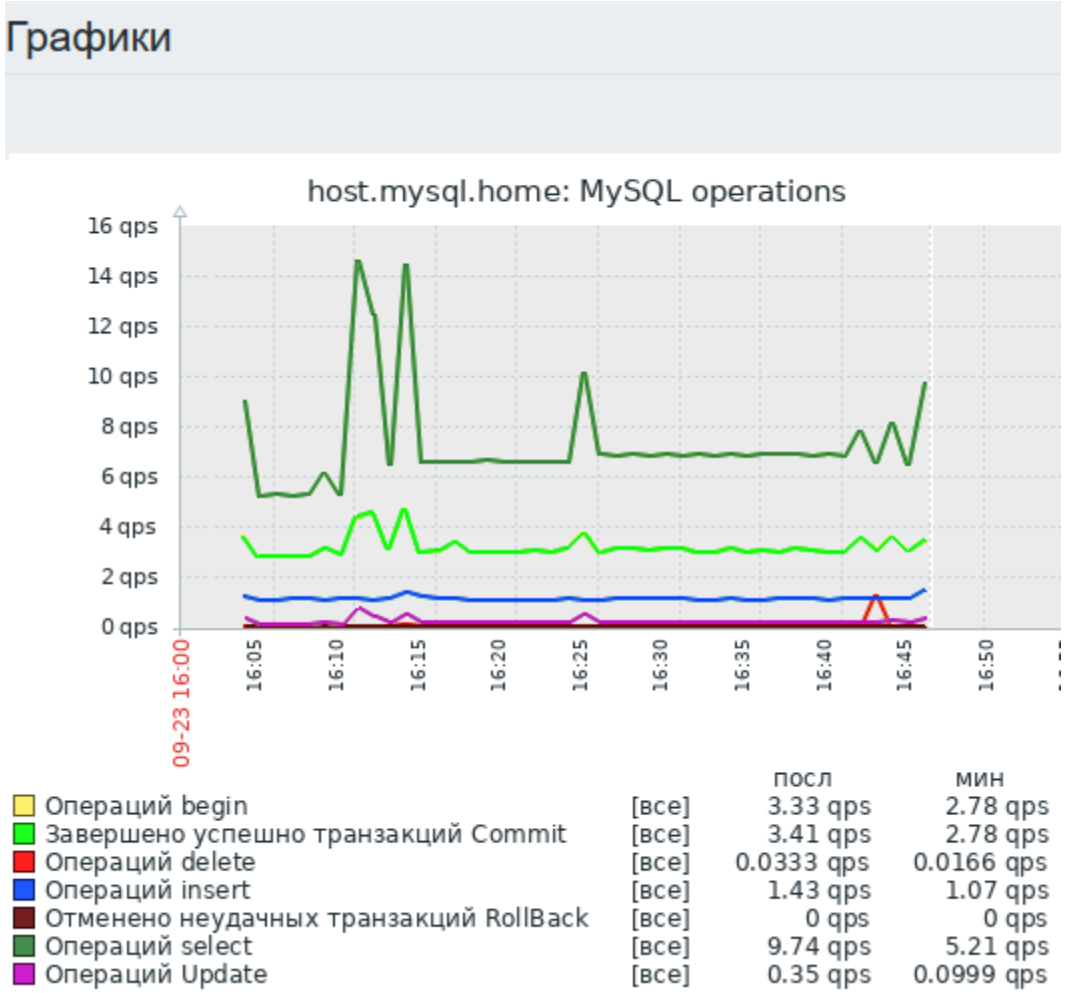

Рисунок 8.7 – График, отражающий количество операций в базе данных

Чтобы понять, что именно отражается на этих графиках, нужно разобраться с принципами работы баз данных.

В источнике [8] дано, на мой взгляд, достаточно приемлемое определение базы данных. База данных - организованная в соответствии с определёнными правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области и используемая для удовлетворения информационных потребностей пользователей. Далее немного теории.

В нашем случае, сервис Zabbix запрашивает с объектов мониторинга различные параметры и записывает в базу данных, а так же извлекает их оттуда для визуализации по запросам из Zabbix в виде графиков, инвентаризации и прочего. Именно этот объем данных, (принимаемых и отдаваемых базой) отображается на графике 8.6.

Вернемся к рисунку 8.5. Параметр «Открыто соединений» показывает количество подключений сервисов к БД. Посмотреть их можно в консоли MqSQL с помощью команды «SHOW PROCESSLIST;». Там будет отображено порядка 60 процессов для сервиса Zabbix-server, и два для root.

Параметр «количество медленных запросов», или slow query – очень интересный параметр, характеризующий оптимальность работы базы данных. Запрос считается медленным, если база данных не может его обработать в пределах короткого временного промежутка.

По стечению обстоятельств любой запрос может иногда выполняться медленно (ожидание окончания обработки других запросов, занятость дискового пространства сервера, высокая нагрузка на сервер). Случайные медленные запросы не являются признаком проблем. Однако, при систематических долгих запросах возникает большая нагрузка на сервер и базу данных, что приводит к серьезным задержкам или неработоспособности сервиса. Долгое исполнение запроса может быть обусловлено отсутствием индексов (специальных указателей, ускоряющих поиск требуемых данных), либо неоптимально составленными запросами (база данных Zabbix достаточно стабильна, slow query не должны иметь места). При наличии регулярных медленных запросов требуется реорганизация запросов и, возможно, архитектуры базы данных. Задача системы мониторинга – выявить эту проблему.

Параметр «количество обрабатываемых запросов» показывает суммарное количество всех запросов, обрабатываемых базой в данный момент.

Теперь обратимся к рисунку 8.7. SQL - Structured Query Language, или язык сктруктурированных запросов. Основные операторы манипулирования данными (или операторы DML (Data Manipulation Language)), перечислены ниже:

- SELECT - отобрать строки из таблиц;

- INSERT - добавить строки в таблицу;

- UPDATE - изменить строки в таблице;

- DELETE - удалить строки в таблице;

- COMMIT - зафиксировать транзакцию;

- ROLLBACK – отменить транзакцию;

Не вдаваясь в подробности, операторы SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE – оперируют непосредственно данными в таблицах. А операторы COMMIT и ROLLBACK – отвечают за транзакции. Транзакция – важное понятие, раскрывающее особенности работы баз данных.

Суть транзакции состоит в объединение нескольких последовательных действий с данными в одну операцию. Внутренние промежуточные состояния между шагами не видны для других транзакций. Если транзакция выполнена успешно, все модификации данных, сделанные в течение транзакции, принимаются и становятся постоянной частью базы данных. Если в результате выполнения транзакции происходят ошибки и должна быть произведена отмена или выполнен откат, все модификации данных будут отменены. Наличие отмененных транзакций является сигналом для администратора базы данных о проблемах с базой данных.

Еще одно понятие - кэш запросов. В нем хранится текст запроса вместе с результатом. При получении другого идентичного запроса сервер может извлечь результаты из кэша запросов, а не выполнять снова тот же самый запрос. Кэш

запросов полезен в архитектурах, где таблицы обновляются не слишком часто и присутствуют идентичные запросы.

Теория функционирования баз данных обширна, это отдельное направление в IT. Более подробную информацию о работе баз данных Вы найдете в продвинутых источниках, таких как [9-10].

Последний элемент данных, который войдет в шаблон опроса User Mysql monitor, будет вычислять объем базы данных. Он будет извлекаться исполняемым скриптом, написанным на скриптовом языке Perl. Скрипт – это небольшая программа, автоматизирующая некоторую задачу, которую пользователь иначе делал бы вручную.

Скрипт — это небольшая программа, автоматизирующая задачу, которую пользователь иначе делал бы вручную.

- Создать каталог для внешних скриптов (если не существует):

  sudo mkdir -p /usr/lib/zabbix/externalscripts

- Создать файл скрипта:

  sudo nano /usr/lib/zabbix/externalscripts/db_size.sh

- Внести следующий код:

```
#!/bin/bash

# Параметры подключения к MySQL
MYSQL_USER="agent"
MYSQL_PASS="agent"
MYSQL_HOST="localhost"
MYSQL_DB="zabbix"

# SQL-запрос для получения размера базы данных в МБ
# data_length - размер данных, index_length - размер индексов
# Суммируем, делим на 1024 дважды (байты → КБ → МБ) и округляем
```

```
QUERY="SELECT ROUND(SUM(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 2)
      FROM information_schema.TABLES
      WHERE table_schema = '$MYSQL_DB';"

# Выполнение запроса через клиент mysql
# -N: убрать заголовок колонок
# -e: выполнить запрос
# 2>/dev/null: подавить вывод ошибок (например, предупреждений)
result=$(mysql -u"$MYSQL_USER" -p"$MYSQL_PASS" -h"$MYSQL_HOST" -N -e
"$QUERY" 2>/dev/null)

# Проверка, что результат не пустой
if [ -n "$result" ]; then
   echo "$result"
else
   echo "0"
fi
```

- Выдать скрипту права на исполнение:

  sudo chmod +x /usr/lib/zabbix/externalscripts/db_size.sh

- Проверить работоспособность скрипта из консоли ОС:

  /usr/lib/zabbix/externalscripts/db_size.sh

Важно! *Не копируйте файл с текстом скрипта из ОС Windows в ОС Linux (например, по FTP). В конце каждой строки текстового файла, созданного в Windows, записывается символ переноса строки «^M». В файлах Linux его очень сложно идентифицировать и удалить. Работать такой скрипт не будет.*

Интеграция скрипта в шаблон (Внешняя проверка)

Тип «Внешняя проверка» означает, что для получения значения будет вызван скрипт, называющийся db_size.sh.

- Создать в шаблоне **User MySQL Monitor** элемент данных типа **Внешняя проверка**:

Параметр	Значение
Имя	MySQL: Размер базы данных
Ключ	db_size.sh
Тип	Внешняя проверка
Тип информации	Числовой (целое)
Единицы измерения	МБ
Интервал опроса	300 сек
История	30 дн

- Создать триггер для контроля размера БД:

Название	Выражение	Серьёзность
MySQL: Размер БД превышает норму	`{User MySQL Monitor:db_size.sh.last()}>1024`	Средняя

- Создать график **MySQL: Размер базы данных** (тип: Линейный, элемент: db_size.sh)

Заполнение инвентарных данных

Инвентарные данные узла должны включать три параметра — тип устройства, версию БД, время работы и размер БД.

- Перейти в узел **[fam_stud].mysql.home** → вкладка **Инвентарь**
- Установить режим **Автоматически** или заполнить вручную:

Поле инвентаря	Источник	Тип
Тип устройства	Задано вручную	СУБД
ОС	mysql.version	Элемент данных
Время работы (uptime)	mysql.status[Uptime]	Элемент данных
Размер БД	db_size.sh	Элемент данных

Создание комплексного экрана

Комплексный экран позволяет собрать всю информацию о БД в одном месте.

- Перейти в **Мониторинг** → **Комплексные экраны** → Создать комплексный экран
- Название: **MySQL Dashboard**

- Добавить элементы (виджеты):

Тип виджета	Назначение
График (стандартный)	Активность запросов (Queries + Slow_queries)
График (стандартный)	Сетевой трафик (Bytes_received + Bytes_sent)
График (стандартный)	Размер базы данных (db_size.sh)
Список проблем	Активные проблемы по узлу MySQL
Простой текстовый виджет	Версия MySQL и время работы

Теория функционирования баз данных

- **SQL (Structured Query Language)** — язык структурированных запросов. Основные операторы:
  - SELECT — отобрать строки из таблиц
  - INSERT — добавить строки в таблицу
  - UPDATE — изменить строки в таблице
  - DELETE — удалить строки в таблице
- **Транзакция** — объединение нескольких последовательных действий с данными в одну операцию. При ошибке выполняется откат (ROLLBACK).
- **Медленные запросы (Slow queries)** — запросы, которые база данных не может обработать в пределах короткого временного промежутка. При регулярных медленных запросах требуется реорганизация БД.

Шаблон опроса базы данных готов. Инвентарные данные базы данных должны включать в себя три параметра – версию базы данных, время работы, и размер базы данных (рис. 8.10):

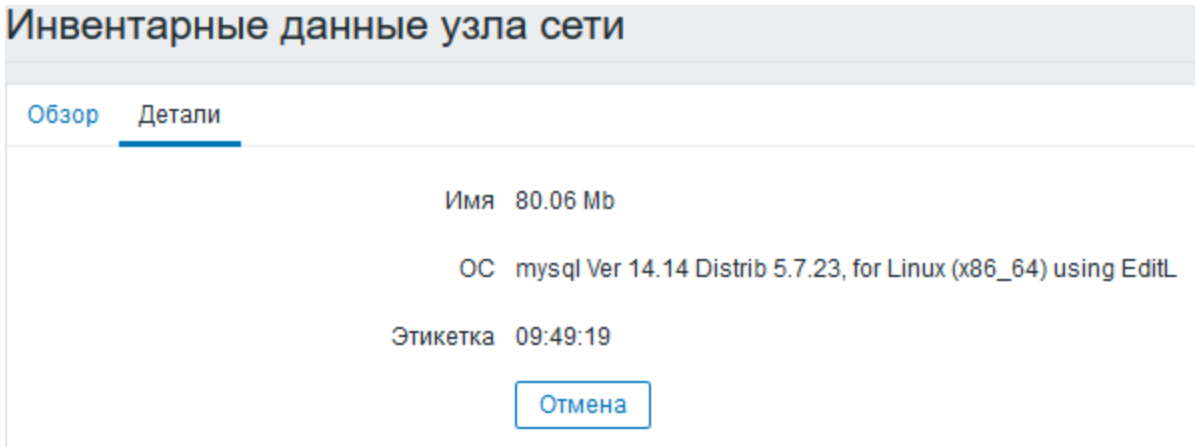

Рисунок 8.10 – Инвентарные данные базы данных

Комплексный экран приведен на рисунке 8.11:

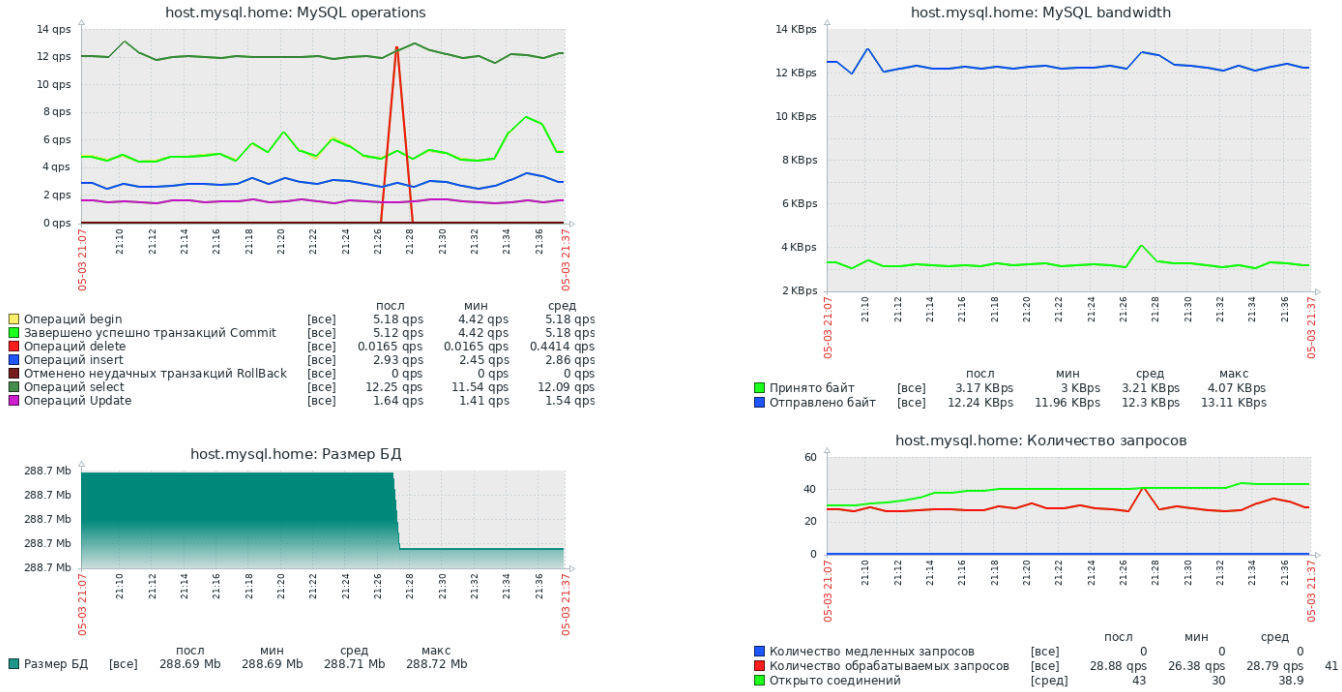

Рисунок 8.11 – Комплексный экран для базы данных